

Chapitre 6 : fractions n°2

Compétences :	Maîtrise
Calculer une fraction d'une quantité.	
Résoudre des problèmes faisant intervenir des fractions.	
Multiplications de fractions.	
Sommes et différences de fractions.	
Comparer des fractions.	
Décomposition de fractions.	

Commentaires :

★ Compétence n°1 : Calculer une fraction d'une quantité.

$$A = \frac{1}{7} \times 56 \quad B = \frac{7}{9} \times 72 \quad C = \frac{3}{5} \times 25 \quad D = \frac{1}{10} \times 50 \quad E = \frac{4}{9} \times 45 \quad F = \frac{2}{9} \times 54 \quad G = \frac{1}{9} \times 36$$

★ Compétence n°2 : Résoudre des problèmes faisant intervenir des fractions.

Problème n°1 : Au début de l'hiver, un loup part seul dans la forêt et prévoit de marcher 48 km pour rentrer à sa tanière. Il parcourt d'abord 12 km, puis les $\frac{3}{4}$ du reste. Quelle distance lui reste-t-il à parcourir ?

Problème n°2 : Le loup ramasse 80 pommes de pin pour le feu. Il en utilise 17, puis brûle les $\frac{3}{7}$ du reste. Combien de pommes de pin lui restent-elles ?

Problème n°3 : J'achète un sachet de 30 bonbons. Un tiers sont au caramel, deux cinquièmes à la fraise et un sixième au chocolat.

a) Combien y a-t-il de bonbons de chaque sorte dans le sachet ?

b) Le reste du sachet est composé de bonbons à l'abricot. Combien y en a-t-il et quelle proportion représentent-ils dans le sachet ?

Problème n°4 : À l'élection de Miss Math 2026, Béatrice a remporté $\frac{9}{20}$ des suffrages, Elsa $\frac{1}{4}$ et Aude tous les autres. Qui a été élue ?

★ Compétence n°3 : Multiplications de fractions.

$$A = \frac{3}{5} \times \frac{1}{8} \quad B = \frac{9}{10} \times \frac{1}{5} \quad C = \frac{1}{3} \times \frac{1}{9} \quad D = \frac{1}{7} \times \frac{1}{6} \quad E = \frac{4}{7} \times \frac{1}{8}$$

★ Compétence n°4 : Sommes et différences de fractions.

$$\frac{6}{4} - \frac{19}{40} \quad \frac{11}{90} + \frac{5}{9} \quad \frac{8}{2} - \frac{33}{20} \quad \frac{5}{56} + \frac{6}{8} \quad \frac{19}{50} + \frac{8}{5}$$

★ **Compétence n°5** : Comparer des fractions.

$$\frac{48}{70} \quad \cdots \quad \frac{7}{10} \quad \frac{4}{80} \quad \cdots \quad \frac{1}{10} \quad \frac{1}{18} \quad \cdots \quad \frac{2}{9} \quad \frac{25}{32} \quad \cdots \quad \frac{3}{4} \quad \frac{17}{63} \quad \cdots \quad \frac{2}{7}$$

★ **Compétence n°6** : Décomposition de fractions.

Décomposer les fractions suivantes en une somme d'un entier et d'une fraction inférieur à 1.

$$\frac{22}{10} \quad \frac{36}{5} \quad \frac{25}{6} \quad \frac{9}{2} \quad \frac{10}{3} \quad \frac{51}{10} \quad \frac{15}{7} \quad \frac{7}{3}$$

♥ **A connaître par coeur !**

Donner l'écriture décimale des nombres suivants :

$$\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{3}{4}; \frac{3}{2}; \frac{4}{2}; \frac{5}{2}; \frac{1}{10}; \frac{100}{100}; \frac{7}{1}; \frac{50}{100}; \frac{25}{100}; \frac{10}{100}; \frac{1}{100}.$$

★ **Compétence n°1** : Calculer une fraction d'une quantité.

Le tiers de 18; le quart de 12; $\frac{50}{100}$ de 32; $\frac{25}{100}$ de 16; $\frac{1}{100}$ de 100.